

---

## Devoir maison 3.

---

*À rendre le vendredi 11 octobre 2024*

### Exercice 1

Déterminer toutes les fonctions  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  vérifiant :

$$(*) : \forall x \in \mathbb{R}, f(x) + xf(1-x) = 1+x.$$

*Indication : On pourra s'intéresser à la relation évaluée en  $1-x$ .*

### Exercice 2

On pose, pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$  :

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \binom{n}{k} (-1)^{k-1}.$$

Le but de cet exercice est de montrer que, pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$  :

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}.$$

- 1°) Simplifier, pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $S_{n+1} - S_n$  ; on se servira de la formule du triangle de Pascal, et il restera un symbole  $\sum$ .
- 2°) Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$  et que pour tout  $k \in \{1, \dots, n\}$ ,

$$\frac{1}{k} \binom{n}{k-1} = \frac{1}{n+1} \binom{n+1}{k}.$$

- 3°) En déduire que pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$  :

$$S_{n+1} - S_n = \frac{1}{n+1}.$$

- 4°) Conclure, sans utiliser de raisonnement par récurrence.

Exercice 1 : Déterminer toutes les fonctions  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  vérifiant :

$$(*) : \forall x \in \mathbb{R}, f(x) + x f(1-x) = 1+x$$

• Analyse : Supposons  $(*)$ . (on veut trouver l'expression de  $f: f(x)$ )

$$f(x) + x f(1-x) = 1+x$$

$$\Leftrightarrow x f(1-x) = 1+x - f(x)$$

$$\Leftrightarrow f(1-x) = \frac{1+x-f(x)}{x}$$

Remplaçons  $x$  par  $1-x$  comme demandé par l'indication

$$f(1-x) + (1-x)f(1-(1-x)) = 1+1-x$$

$$f(1-x) + (1-x)f(x) = 2-x$$

$$f(1-x) = 2-x - (1-x)f(x) = 2-x - f(x) + x f(x)$$

On a deux expressions pour  $f(1-x)$ , d'où :

$$\frac{1+x-f(x)}{x} = 2-x - f(x) + x f(x)$$

$$1+x-f(x) = 2x-x^2-xf(x)+x^2f(x)$$

$$x^2-2x+x+1 = f(x)-xf(x)+x^2f(x)$$

$$x^2-x+1 = f(x)(1-x+x^2)$$

$$f(x) = \frac{x^2-x+1}{x^2-x+1}$$

$$\boxed{f(x) = 1} \quad \text{Unicité sans réserve d'existence}$$

• Synthèse : Posons  $f(x) = 1$

$$f(x) + x f(1-x) = 1+x$$

$$\Leftrightarrow 1+x f(1-x) = 1+x$$

$$\Leftrightarrow x f(1-x) = x$$

$$\Leftrightarrow f(1-x) = 1$$

$$\Leftrightarrow f(1-x) = 1$$

$$\text{D'où } f(x) + x f(1-x) = 1+x \times 1 = 1+x$$

Donc  $(*)$  est vérifiée.

Exercice 2: On pose  $\forall m \in \mathbb{N}^*$ ,  $S_m = \sum_{k=1}^m \frac{1}{k} \binom{m}{k} (-1)^{k-1}$

$$\begin{aligned} 1) S_{m+1} - S_m &= \sum_{k=1}^{m+1} \frac{1}{k} \binom{m+1}{k} (-1)^{k-1} - \sum_{k=1}^m \frac{1}{k} \binom{m}{k} (-1)^{k-1} \\ &= \frac{1}{m+1} \binom{m+1}{m+1} (-1)^{m+1-1} + \sum_{k=1}^m \frac{1}{k} \binom{m+1}{k} (-1)^{k-1} - \sum_{k=1}^m \frac{1}{k} \binom{m}{k} (-1)^{k-1} \\ &= \frac{1}{m+1} (-1)^m + \sum_{k=1}^m \frac{1}{k} \left( \binom{m+1}{k} - \binom{m}{k} \right) (-1)^{k-1} \end{aligned}$$

triangle  
de Pascal

$$\binom{m+1}{k} - \binom{m}{k} = \binom{m}{k-1} \quad \text{car} \quad \binom{m+1}{k} = \binom{m}{k} + \binom{m}{k-1}$$

Donc  $S_{m+1} - S_m = \frac{1}{m+1} (-1)^m + \sum_{k=1}^m \frac{1}{k} \binom{m}{k-1} (-1)^{k-1}$

2) Propriété coefficient binomiaux :

Membre gauche :  $\binom{m}{k-1} = \frac{m!}{(k-1)!(m-k+1)!}$  d'où  $\frac{1}{k} \binom{m}{k-1} = \frac{1}{k} \frac{m!}{(k-1)!(m-k+1)!}$

$$= \frac{m!}{k!(m-k+1)!}$$

Membre droit :  $\binom{m+1}{k} = \frac{(m+1)!}{k!(m+1-k)!}$  d'où  $\frac{1}{m+1} \binom{m+1}{k} = \frac{1}{m+1} \frac{(m+1)!}{k!(m+1-k)!}$

$$= \frac{(m+1)!}{(m+1)k!(m+1-k)!}$$

$$= \frac{\cancel{(m+1)} m!}{\cancel{(m+1)} k!(m-k+1)!}$$

$$= \frac{m!}{k!(m-k+1)!}$$

Les deux membres sont égaux donc  $\frac{1}{k} \binom{m}{k-1} = \frac{1}{m+1} \binom{m+1}{k}$

3) On avait dit que

$$S_{m+1} - S_m = \sum_{k=1}^{m+1} \frac{1}{k} \binom{m+1}{k} (-1)^{k-1}$$

Et on a montré que  $\frac{1}{k} \binom{m}{k-1} = \frac{1}{m+1} \binom{m+1}{k}$

Donc on peut écrire :  $S_{m+1} - S_m = \sum_{k=1}^{m+1} \frac{1}{m+1} \binom{m+1}{k} (-1)^{k-1}$

$$= \frac{1}{m+1} \sum_{k=1}^{m+1} \binom{m+1}{k} (-1)^{k-1}$$

$$= \frac{1}{m+1} \sum_{k=1}^{m+1} \binom{m+1}{k} \frac{(-1)^k}{-1}$$

"avec  $j = k-1$ "  
"d'où  $k = j+1$ "

$$= - \frac{1}{m+1} \sum_{k=1}^{m+1} \binom{m+1}{k} (-1)^k$$

$$= - \frac{1}{m+1} \left[ \sum_{k=0}^{m+1} \binom{m+1}{k} (-1)^k - \sum_{k=0}^0 \binom{m+1}{k} (-1)^k \right]$$

$$= - \frac{1}{m+1} \left[ \sum_{k=0}^{m+1} \binom{m+1}{k} (-1)^k - \binom{m+1}{0} (-1)^0 \right]$$

$$= - \frac{1}{m+1} \left[ \sum_{k=0}^{m+1} \binom{m+1}{k} (-1)^k - 1 \right]$$

$$= - \frac{1}{m+1} \sum_{k=0}^{m+1} \binom{m+1}{k} (-1)^k 1^{m+1-k}$$

$$= - \frac{1}{m+1} \left[ \sum_{k=0}^{m+1} \binom{m+1}{k} (-1)^k 1^{m+1-k} - 1 \right]$$

$$= - \frac{1}{m+1} \left[ (1-1)^{m+1} - 1 \right]$$

$$= - \frac{1}{m+1} \times [0^{m+1} - 1]$$

$$= - \frac{1}{m+1} \times -1$$

$$S_{m+1} - S_m = \frac{1}{m+1}$$

$$4) \quad S_m = \sum_{k=1}^m \frac{1}{k}$$

$$S_{m+1} - S_m = \frac{1}{m+1} \quad \text{Posons } k = m+1$$

$$S_k - S_{k-1} = \frac{1}{k} \quad \downarrow m \rightarrow 2$$

$$S_m - S_{m-1} = \frac{1}{m}$$

$$S_{m-1} - S_{m-2} = \frac{1}{m-1}$$

...

$$S_4 - S_3 = \frac{1}{4}$$

$$S_3 - S_2 = \frac{1}{3}$$

$$S_2 - S_1 = \frac{1}{2}$$

$$S_m - \cancel{S_{m-1}} + \cancel{S_{m-1}} - \cancel{S_{m-2}} + \dots + \cancel{S_4} - \cancel{S_3} + \cancel{S_3} - \cancel{S_2} + \cancel{S_2} - S_1 = \frac{1}{m} + \frac{1}{m-1} + \dots + \frac{1}{4} + \frac{1}{3} + \frac{1}{2} + 1$$

$$S_m - S_1 = \sum_{k=2}^m \frac{1}{k}$$

$$S_m = \sum_{k=2}^m \frac{1}{k} + S_1$$

$$S_m = \sum_{k=2}^m \frac{1}{k} + 1$$

$$S_m = \sum_{k=1}^m \frac{1}{k}$$

## Corrigé du devoir maison 3.

### Exercice 1

On va raisonner par analyse-synthèse.

- **Analyse**

Supposons que  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  vérifie la relation (\*).

On a donc, pour tout réel  $x$ ,  $f(x) + xf(1-x) = 1+x$ , mais aussi, en évaluant (\*) en  $1-x$  :

$$\begin{aligned} f(1-x) + (1-x)f(1-(1-x)) &= 1+1-x \\ \text{i.e. } f(1-x) + (1-x)f(x) &= 2-x \\ \text{d'où } f(1-x) &= 2-x - (1-x)f(x). \end{aligned}$$

On obtient donc, en remplaçant dans la première égalité :

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R}, f(x) + x(2-x - (1-x)f(x)) &= 1+x \\ f(x) + 2x - x^2 - (x-x^2)f(x) &= 1+x \\ (1-x+x^2)f(x) &= 1-x+x^2 \end{aligned}$$

Le discriminant du trinôme  $x^2 - x + 1$  vaut  $(-1)^2 - 4 = -3 < 0$ , donc pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $1-x+x^2 \neq 0$ , ce qui nous permet d'obtenir :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = 1.$$

- **Synthèse**

Posons, pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $f(x) = 1$ .

Alors, pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,

$$f(x) + xf(1-x) = 1 + x \times 1 = 1+x.$$

Ainsi,  $f$  vérifie (\*).

- **Conclusion**

Il existe une unique fonction  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  vérifiant (\*), c'est la fonction constante égale à 1.

### Exercice 2

1°) Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ .

$$\begin{aligned} S_{n+1} - S_n &= \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k} \binom{n+1}{k} (-1)^{k-1} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \binom{n}{k} (-1)^{k-1} \\ &= \frac{1}{n+1} \binom{n+1}{n+1} (-1)^n + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \binom{n+1}{k} (-1)^{k-1} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \binom{n}{k} (-1)^{k-1} \\ &= \frac{(-1)^n}{n+1} + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \left( \binom{n+1}{k} - \binom{n}{k} \right) (-1)^{k-1} \end{aligned}$$

$$S_{n+1} - S_n = \frac{(-1)^n}{n+1} + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \binom{n}{k-1} (-1)^{k-1}$$

d'après la formule du triangle de Pascal

2°) Soit  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $k \in \{1, \dots, n\}$ .

$$\begin{aligned}\frac{1}{k} \binom{n}{k-1} &= \frac{1}{k} \frac{n!}{(k-1)!(n-(k-1))!} \\ &= \frac{n!}{k!(n-k+1)!} \\ &= \frac{1}{n+1} \frac{(n+1)!}{k!(n+1-k)!} \\ \boxed{\frac{1}{k} \binom{n}{k-1} &= \frac{1}{n+1} \binom{n+1}{k}}\end{aligned}$$

3°) Donc, pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,

$$\begin{aligned}S_{n+1} - S_n &= \frac{(-1)^n}{n+1} + \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+1} \binom{n+1}{k} (-1)^{k-1} \\ &= \frac{(-1)^n}{n+1} - \frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^n \binom{n+1}{k} (-1)^k \\ &= \frac{(-1)^n}{n+1} - \frac{1}{n+1} \left( \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} (-1)^k 1^{n+1-k} - \binom{n+1}{0} (-1)^0 - \binom{n+1}{n+1} (-1)^{n+1} \right) \\ &= \frac{(-1)^n}{n+1} - \frac{1}{n+1} ((-1+1)^{n+1} - 1 - (-1)^{n+1}) \text{ par la formule du binôme de Newton} \\ &= -\frac{(-1)^{n+1}}{n+1} + \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+1} (-1)^{n+1} \\ \boxed{S_{n+1} - S_n &= \frac{1}{n+1}}\end{aligned}$$

4°) Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . Si  $n = 1$ ,  $S_1 = \frac{1}{1} \binom{1}{1} (-1)^{1-1} = 1$ , c'est bien égal à  $\sum_{k=1}^1 \frac{1}{k}$ .

Supposons maintenant  $n \geq 2$ . On a donc, pour tout  $k \in \{1, \dots, n-1\}$ ,  $S_{k+1} - S_k = \frac{1}{k+1}$ .  
Sommons toutes ces égalités :

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n-1} (S_{k+1} - S_k) &= \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k+1} \\ S_2 - S_1 + S_3 - S_2 + S_4 - S_3 + \dots + S_n - S_{n-1} &= \sum_{j=2}^n \frac{1}{j} \quad (\text{changement d'indice } j = k+1) \\ S_n - S_1 &= \sum_{k=2}^n \frac{1}{k} \quad (\text{somme télescopique, indice } j \text{ muet}) \\ S_n &= S_1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k} \\ S_n &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \text{ car } S_1 = 1 = \frac{1}{1}\end{aligned}$$

Ainsi,  $\boxed{\text{pour tout } n \in \mathbb{N}^*, S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}}.$